

Python Basics

Μάθημα 3: Βασικές Δομές Δεδομένων

1. Εισαγωγή στις Δομές Δεδομένων

Στον προγραμματισμό, οι **δομές δεδομένων** μας επιτρέπουν να οργανώνουμε, να αποθηκεύουμε και να διαχειριζόμαστε πολλά δεδομένα μαζί με αποδοτικό τρόπο. Η Python διαθέτει ενσωματωμένες (built-in) πολύ ισχυρές δομές δεδομένων, με κυριότερες τις **Λίστες (Lists)**, τις **Πλειάδες (Tuples)** και τα **Λεξικά (Dictionaries)**.

2. Λίστες (Lists)

Η λίστα είναι μια **διατεταγμένη (ordered)** συλλογή στοιχείων, τα οποία βρίσκονται μέσα σε τετράγωνες αγκύλες `[]` και διαχωρίζονται με κόμμα. Οι λίστες είναι **μεταβλητές (mutable)**, δηλαδή μπορούμε να αλλάξουμε, να προσθέσουμε ή να αφαιρέσουμε στοιχεία αφού τις δημιουργήσουμε. Μπορούν επίσης να περιέχουν διαφορετικούς τύπους δεδομένων.

Δείκτες (Indexing) & Πρόσβαση σε στοιχεία

Κάθε στοιχείο μιας λίστας έχει έναν αριθμητικό δείκτη (index). Η αρίθμηση ξεκινάει πάντα από το **0** για το πρώτο στοιχείο. Αν χρησιμοποιήσουμε αρνητικούς δείκτες (π.χ. `-1`), μετράμε από το τέλος της λίστας.

```
# Δημιουργία λίστας
fruits = ["μήλο", "μπανάνα", "κεράσι"]

print(fruits[0]) # Έξοδος: μήλο (το 1ο στοιχείο)
print(fruits[-1]) # Έξοδος: κεράσι (το τελευταίο στοιχείο)
```

Βασικές Μέθοδοι Λίστας

- `.append(στοιχείο)` : Προσθέτει ένα στοιχείο στο τέλος της λίστας.
- `.remove(στοιχείο)` : Αφαιρεί το πρώτο στοιχείο με τη συγκεκριμένη τιμή.
- `len(λίστα)` : Επιστρέφει το πλήθος των στοιχείων της λίστας.

```
fruits.append("πορτοκάλι") # Προσθήκη στο τέλος
print(fruits)              # ['μήλο', 'μπανάνα', 'κεράσι', 'πορτοκάλι']
print(len(fruits))         # Έξοδος: 4
```

3. Πλειάδες (Tuples)

Οι πλειάδες μοιάζουν με τις λίστες, αλλά ορίζονται με παρενθέσεις `()`. Η βασική τους διαφορά είναι ότι είναι **αμετάβλητες (immutable)**. Μόλις δημιουργηθεί μια πλειάδα, δεν μπορούμε να τροποποιήσουμε τα στοιχεία της ούτε να αλλάξουμε το μέγεθός της. Χρησιμοποιούνται για δεδομένα που δεν πρέπει να αλλάξουν (π.χ. συντεταγμένες GPS, ημέρες της εβδομάδας).

```
# Δημιουργία πλειάδας
coordinates = (37.98, 23.72)
print(coordinates[0]) # Έξοδος: 37.98

# coordinates[0] = 40.0 -> Αυτό θα προκαλέσει TypeError!
```

4. Λεξικά (Dictionaries)

Το λεξικό είναι μια συλλογή από **ζεύγη κλειδιού-τιμής (key-value pairs)**. Δεν χρησιμοποιεί δείκτες (0, 1, 2...) για την εύρεση των στοιχείων, αλλά ένα μοναδικό "κλειδί" (key) για να προσπελάσει την αντίστοιχη "τιμή" (value). Ορίζεται με άγκιστρα `{}`.

```
# Δημιουργία λεξικού
user = {
    "username": "coder99",
    "email": "coder@example.com",
    "age": 25
}

# Πρόσβαση μέσω του κλειδιού
print(user["username"]) # Έξοδος: coder99

# Προσθήκη ή αλλαγή τιμής
user["age"] = 26          # Ενημέρωση τιμής
user["city"] = "Αθήνα"    # Νέο ζεύγος κλειδιού-τιμής
```

Σύνοψη Διαφορών

Δομή Δεδομένων	Σύνταξη	Διατεταγμένη (Ordered)	Μεταβλητή (Mutable)
List (Λίστα)	<code>[a, b, c]</code>	Ναι	Ναι
Tuple (Πλειάδα)	<code>(a, b, c)</code>	Ναι	Όχι
Dictionary (Λεξικό)	<code>{"key": "value"}</code>	Ναι (από Python 3.7+)	Ναι



Άσκηση Πρακτικής

Γράψτε ένα script στην Python που να κάνει τα εξής:

- Δημιουργήστε ένα λεξικό για ένα βιβλίο με κλειδιά: `"τίτλος"`, `"συγγραφέας"` και `"έτος"`.
- Προσθέστε ένα νέο κλειδί `"βαθμολογία"` με τιμή 4.8.
- Δημιουργήστε μια κενή λίστα με όνομα `βιβλιοθήκη` και προσθέστε το λεξικό του βιβλίου μέσα σε αυτή χρησιμοποιώντας τη μέθοδο `.append()`.
- Τυπώστε τη λίστα για να δείτε τη δομή της (μια λίστα που περιέχει ένα λεξικό).